



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Escapa de la torre

Integrante:

Javier Castillo Pardo

Asignatura: Inteligencia artificial

Profesor: Julio Godoy

1. Introducción

En las situaciones de emergencia dentro de edificios, es importante saber cual es la forma más rápida de llegar a la salida, en simples términos esto es fácil de conseguir con una simple búsqueda. El problema no solo se reduce a buscar un camino hacia la salida, el entorno presentará restricciones que elevan la complejidad del problema:

- **Propagación de fuego:** inicia el fuego en una casilla predeterminada y se propaga a los caminos transitables cada K-turnos.
- **Capacidad física y congestión:** cada pasillo(Nodo) tendrá una capacidad máxima de personas y mientras más personas haya, el costo por pasar por ese pasillo subirá.

Con el objetivo de solucionar el problema de navegación de los agentes, se comparó e implementó 5 algoritmos:

- **Búsqueda no informada:** Breadth-First Search (BFS) y Depth-First Search (DFS).
- **Búsqueda informada:** Greedy Best-First Search y A*
- **Optimización bioinspirada:** Algoritmo Genético

2. Algoritmo utilizados y funcionamiento

2.1. Búsqueda no informada

2.1.1. Breadth-First Search (BFS)

Explora el espacio de estados nivel por nivel de manera exhaustiva utilizando una estructura de datos tipo cola (FIFO). A partir del nodo inicial (posición del agente), se encolan todos los vecinos transitables no visitados, garantizando encontrar el camino con la menor cantidad de pasos hacia la salida. Al ignorar los costos de pasar por un pasillo, BFS siempre sera el camino mas corto, pero no el óptimo, por el costo extra de que un nodo tenga personas.

2.1.2. Depth-First Search (DFS)

Explora sistemáticamente a lo largo de cada rama, utilizando una estructura de datos tipo pila (LIFO). Visita en profundidad el primer vecino transitable disponible hasta topar con un muro, un ciclo o la meta. No garantiza un camino óptimo, puede desviar a las personas hacia puntos ciegos o caminos extensos

2.2. Búsqueda informada

Ambos algoritmos usaran distancia Manhattan como función heurística, usando el nodo actual y el nodo de la salida.

$$h(n) = |x_1 - x_{\text{salida}}| + |y_1 - y_{\text{salida}}|$$

2.2.1. Greedy Best-First Search

Evalúa los nodos en la frontera mediante una cola de prioridad ordenada exclusivamente por el valor de la heurística, un nodo visitado no se puede volver a visitar para evitar ciclos.

$$f(n) = h(n)$$

En cada paso, expande el nodo que mejora el valor heurístico. Si bien puede acercarse muy rápidamente a la salida, no es efectivo con muros o espacios quemados que cortan un camino.

2.2.2. A*

Combina el costo exacto acumulado desde el origen $g(n)$ con la estimación heurística hacia la meta $h(n)$, priorizando nodos mediante la función de evaluación:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Puede encontrar vías muchos mas eficientes cuando los pasillos están transitados.

2.3. Optimización bioinspirada

2.3.1. Algoritmo genético(Path Planning)

Modela las trayectorias como secuencias de desplazamientos ortogonales(genes). Una población inicial evoluciona a lo largo de generaciones aplicando elitismo (conservando a los dos mejores), selección por torneo ($k = 3$), cruce en un punto y mutación aleatoria con probabilidad $p_m = 0,15$. La función de *fitness* recompensa la cercanía geométrica a la salida y penaliza intentos de cruzar muros, zonas con fuego o celdas saturadas.

Al ser un método probabilístico y no determinista, le cuesta encontrar caminos cuando hay pasillos estrechos o bloqueos dinámicos por fuego, lo que reduce su tasa de supervivencia respecto a los otros algoritmos.

3. Resultados y análisis comparativo

Para evaluar los algoritmos bajo una situación de estrés extremo y congestión severa, se ejecutaron 200 iteraciones por escenario con $N = 80$ agentes partiendo simultáneamente desde una misma celda inicial designada, las celdas tendrá un máximo de 20 personas simultáneamente, fuego con inicio aleatorio y propagación cada $K = 3$ turnos, junto a un mecanismo de replanificación inmediata cuando el camino proyectado es afectado por el fuego. Se probaron en 3 mapas distintos cada uno de unos 20x18 aproximadamente

- **Mapa 1 = Cuello de botella**
- **Mapa 2 = Dispersión abierta**
- **Mapa 3 = Laberinto corporativo**

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos

Cuadro 1: Resultados del benchmark tras 200 iteraciones ($N = 80$, $K_{\text{fuego}} = 3$, inicio único y fuego estocástico).

Mapa	Algoritmo	Superv. (%)	Media (turnos)	Std	Mín	Máx
Mapa 1	BFS	41.25 %	44.51	1.36	41	46
Mapa 1	DFS	7.21 %	63.87	10.42	43	91
Mapa 1	Greedy	15.13 %	46.96	8.29	41	68
Mapa 1	A*	19.59 %	51.43	7.68	41	68
Mapa 1	Genético	2.94 %	87.17	8.01	56	99
Mapa 2	BFS	48.38 %	32.39	2.18	29	38
Mapa 2	DFS	2.81 %	54.29	7.94	37	69
Mapa 2	Greedy	43.12 %	35.92	3.59	29	46
Mapa 2	A*	47.50 %	39.34	4.89	29	49
Mapa 2	Genético	19.72 %	44.76	10.14	29	71
Mapa 3	BFS	38.88 %	40.13	1.67	37	48
Mapa 3	DFS	31.11 %	93.18	8.83	70	100
Mapa 3	Greedy	27.00 %	64.23	21.89	37	89
Mapa 3	A*	28.56 %	69.81	18.27	37	89
Mapa 3	Genético	5.26 %	95.63	6.32	65	100

3.1. Análisis Crítico del Desempeño

3.1.1. Impacto de la Congestión Masiva (80 Agentes en un Solo Punto)

Hacer converger a 80 agentes en una misma coordenada de inicio puso al máximo la restricción de capacidad ($C_{\text{máx}} = 20$). Los agentes se vieron obligados a esperar múltiples turnos antes de siquiera abandonar la zona inicial, reduciendo las tasas de supervivencia globales por debajo del 50 % debido a que el fuego avanzó sobre la retaguardia antes de que pudiera descongestionarse el pasillo inicial.

3.1.2. BFS

BFS fue claramente el algoritmo más sólido en supervivencia en los tres escenarios (41.25 %, 48.38 % y 38.88 %) y registró los tiempos de evacuación más rápidos y consistentes ($\text{Std} \leq 2,18$, $\text{Media} \leq 44,51$).

- **Causa del éxito:** Al devolver siempre la ruta con el menor número de celdas, ya que no considera el costo acumulado, los agentes evacuan por la vía más directa. En una emergencia donde el fuego avanza cada 3 turnos, la ruta más corta es el factor determinante para desalojar el cuello de botella antes de que sea consumido.

3.1.3. DFS

DFS evidenció el peor desempeño en entornos abiertos (Mapa 2), registrando apenas un 2.81 % de supervivencia. Al ramificar hacia esquinas o pasillos ciegos alejados de la salida, la gran mayoría de los 80 agentes quedaron atrapados y asfixiados por el fuego. El caso del Mapa 3 (31.11 % de supervivencia) representa una excepción por la estructura del laberinto corporativo, donde ciertas ramas largas guiaron a grupos de agentes lejos del foco aleatorio inicial, aunque a costa de un tiempo medio de despeje altísimo (93.18 turnos).

3.1.4. A* vs Greedy

- **En el Mapa 1 (Cuello de Botella):** A* superó a Greedy en supervivencia (19.59 % frente a 15.13 %). A* penalizó la saturación del inicio ($g(n)$ incrementado por la densidad de personas), distribuyendo mejor los intentos de avance o pausas en lugar de provocar bloqueos totales como Greedy.
- **En el Mapa 2 (Dispersión Abierta):** Ambos obtuvieron supervivencias altas (47.50 % para A* y 43.12 % para Greedy), ya que el espacio abierto permitió que las trayectorias alternas calculadas por replanificación evitaran los focos del fuego.
- **Costo temporal de A*:** A* promedió turnos de despeje ligeramente más altos que BFS y Greedy en todos los mapas debido a las maniobras de desvío y pausas para esquivar celdas saturadas.

3.1.5. Algoritmo Genético

El Algoritmo Genético fue con diferencia el peor bajo estas condiciones, obteniendo supervivencias muy bajas de 2.94 % en Mapa 1 y 5.26 % en Mapa 3:

- **Falta de adaptabilidad rápida:** Con 80 personas saturando casillas contiguas y el fuego apareciendo en posiciones aleatorias, la función de aptitud penalizaba masivamente casi cualquier cromosoma generado.
- **Retraso por replanificación:** Cuando el fuego cortaba una ruta, el GA requería evolucionar nuevamente una población de trayectorias. En muchos casos la población no convergía a tiempo a una ruta válida hacia la salida antes de que el fuego o la saturación alcanzaran al agente, provocando turnos de despeje altos (87 a 95 turnos de media).
- **Mayor desempeño en entornos abiertos:** En el mapa 2 (Dispersión abierta) obtuvo un 19.72 % notablemente superior a los otros dos mapas. Al no haber muchos muros, los cromosomas sufrieron muchas menos penalizaciones por colisiones, permitiendo que la distancia Manhattan guiara mejor a los individuos hacia la salida.

4. Conclusión

Se evaluaron 5 algoritmos de búsquedas en escenarios de evacuación y bajo condiciones de congestión, incendio y restricciones físicas (Distintos mapas) A partir del análisis experimental de 200 iteraciones, se concluye:

- **Superioridad de la distancia mínima:** BFS demostró ser la estrategia más consistente y efectiva en términos de supervivencia (superando el 38 % en todos los mapas) y tiempo de despeje (media entre 32 y 44 turnos). Aunque no optimiza el costo dinámico por congestión, su capacidad de garantizar rutas con el menor número de movimientos reduce al mínimo la ventana de exposición de los agentes ante la propagación del fuego.
- **evasión de tráfico y rapidez de escape (A* vs. Greedy):** En escenarios con severos cuellos de botella (Mapa 1), A* superó a Greedy en supervivencia (19.59 % frente a 15.13 %) gracias a la incorporación del costo acumulado por saturación de vías. Sin embargo, esta mitigación de tráfico implicó trayectorias con mayores turnos de despeje.

- **Inferioridad de la búsqueda a ciegas:** DFS resultó inviable para protocolos de evacuación, alcanzando apenas un 2.81 % de supervivencia en espacios abiertos. Su tendencia a profundizar en ramas secundarias y callejones sin salida provoca un retraso fatal que permite a las llamas acorralar a los evacuados.
- **Limitaciones de las metaheurísticas evolutivas en entornos no estacionarios:** El Algoritmo Genético presentó el rendimiento más deficiente en laberintos y cuellos de botella (supervivencias inferiores al 6 %). La necesidad de evaluar y evolucionar poblaciones completas ante cada evento de replanificación genera una inercia temporal crítica que impide responder a tiempo ante bloqueos inmediatos por fuego o saturación de celdas contiguas.

En resumen, ante siniestros con propagación de fuego dinámica y alta concentración de personas, priorizar la ruta más corta es la estrategia que ofrece mejores tasas de supervivencia.

5. Declaración De Uso de Ia Generativa

Durante la elaboración de este proyecto se utilizó Gemini (Google) como herramienta de apoyo para redacción académica e implementación de algoritmos de búsqueda, en concreto se usó en:

- La estructuración, redacción y formateo del informe.
- Asistencia en los algoritmos de búsqueda concretamente en la detección y corrección de errores en el código.
- Creación de plantilla base para los algoritmos **A***, **DFS** y el **Algoritmo genético**

Se declara que la implementación de los algoritmos creados o modificados por la Ia fue revisada, comprendida y validada íntegramente por el autor de este trabajo.